

清华大学公共基础课（电子系）

微积分A (2)

- 教材：数学分析教程（上、下册）
常庚哲-史济怀编，高教社2003版
- 教师：苏宁
- 助教：王哲，刘天昊，刘逸华，张翰予

2020年春季学期

第4课：2020年2月28日

第10章

- 内容：
第10.3节 函数项级数的和函数的分析性质
第10.4节 幂级数及其收敛区间与性质
- 作业：
练习题10.3：1, 2, 3, 4, 6*. 问题10.3：7*.
练习题10.4：1, 2, 3(1,2*,3), 4(1-2,3*), 5(3)*.

第4-1课：函数项级数：和函数的性质

函数项级数：和函数的分析性质

- 问题回顾：设函数项级数在某区间上收敛得到和函数

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x), \quad x \in I$$
和函数是否具有连续性、可积性、可微性？
- 和函数的连续性：若下列条件成立，则 $S \in C(I)$ ：
 - $u_n \in C(I), n=1, 2, \dots$,
 - $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 I 上一致收敛。 $\square$ (上次课证明)
 注：条件2) 只是充分的，并非必要。

第4-1课：函数项级数：和函数的性质

和函数的可积性

- 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 I 上一致收敛于和函数 $S(x)$ 。
 令 $[a, b] \subset I, u_n \in R[a, b], n=1, 2, \dots$ ，
 则 $S \in R[a, b]$ ，且 $\int_a^b S(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b u_n(x) dx$ 。（逐项积分）
- 证明和函数可积：和函数有界且间断点是零测集 $\checkmark$
 $\{S\} \in \{S_n\} + \{S_n\}$
 $\sup_{x \in [a, b]} |S(x) - S_{n_0}(x)| \leq 1, \sup_{x \in [a, b]} |S(x)| \leq 1 + \sup_{x \in [a, b]} |S_{n_0}(x)| \leq M$
 $\text{零测集: } Dis(S) \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} Dis(u_n)$ （每个可积函数间断点都是零测集）
 0 测集

第4-1课：函数项级数：和函数的性质

- 证明逐项积分等式 $\int_a^b S(x) dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b u_n(x) dx$ ：
 考虑 $\int_a^b S(x) dx = \int_a^b \left[\sum_{k=1}^n u_k(x) + \sum_{k=n+1}^{\infty} u_k(x) \right] dx$
 $= \sum_{k=1}^n \int_a^b u_k(x) dx + \int_a^b \left[\sum_{k=n+1}^{\infty} u_k(x) \right] dx$ （有限项逐项积分）
 导出 $\left| \int_a^b S(x) dx - \sum_{k=1}^n \int_a^b u_k(x) dx \right| \leq \int_a^b \left| \sum_{k=n+1}^{\infty} u_k(x) \right| dx$
 由一致收敛性： $\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n > n_0, \sup_{x \in [a, b]} \left| \sum_{k=n+1}^{\infty} u_k(x) \right| < \frac{\varepsilon}{b-a}$ 。
 因此 $\left| \int_a^b S(x) dx - \sum_{k=1}^n \int_a^b u_k(x) dx \right| \leq \int_a^b \left| \sum_{k=n+1}^{\infty} u_k(x) \right| dx < \varepsilon$ $\square$

第4-1课：函数项级数：和函数的性质

和函数可微性

- 设 $u_n \in C^1(I), n=1, 2, \dots$ ， $\sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x)$ 在区间 I 上一致收敛。
 如果 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在某点 $c \in I$ 收敛，则
- $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 I 上处处收敛，记 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ ，
 - $S \in C^1(I)$ 且 $S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x)$ 。（逐项求导）
- 证：记 $T(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x)$ ，
 $\text{由和函数连续性：} T \in C(I)$
 $\text{由逐项积分性质：} \int_c^x T(t) dt = \sum_{n=1}^{\infty} \int_c^x u'_n(t) dt = \sum_{n=1}^{\infty} [u_n(x) - u_n(c)]$

第4-1课：函数项级数：和函数的性质

继续证明: $\forall x \in I$

$$\int_c^x T(t) dt = \sum_{n=1}^{\infty} \int_c^x u'_n(t) dt = \sum_{n=1}^{\infty} [u_n(x) - u_n(c)] = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) - \sum_{n=1}^{\infty} u_n(c),$$

可见 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(c) + \int_c^x T(t) dt$ 收敛,

且 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(c) + \int_c^x T(t) dt$ 交上限积分 x

由变上限积分求导公式

$$S'(x) = \frac{d}{dx} \left[\sum_{n=1}^{\infty} u_n(c) + \int_c^x T(t) dt \right] = T(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u'_n(x) \quad (\text{逐项求导})$$

最后, 注意 $T \in C(I)$, 所以 $S \in C^1(I)$ $\square$

第4-1课：函数项级数：和函数性质

例1: $S(x) = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^x}$, 验证 $S'(x) = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n \ln n}{n^x}$, $x \in (0, +\infty)$

解: 形式计算 $\sum_{n=2}^{\infty} \left[\frac{(-1)^{n-1}}{n^x} \right]' = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n \ln n}{n^x}$ (Leibniz交错级数)

只要验证逐项求导后级数的一致收敛性:

$$\forall \delta > 0, \sup_{n \geq N+1} \left| \sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} \ln n}{n^x} \right| \leq \frac{\ln(N+1)}{(N+1)^{\delta}} \rightarrow 0 \quad (N \rightarrow \infty)$$

也即逐项求导后级数在 $[\delta, +\infty)$ 上一致收敛,

因此 $S'(x) = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n \ln n}{n^x}$, $x \in [\delta, +\infty)$ 进而..... $\square$

第4-1课：函数项级数：和函数性质

相关: Riemann zeta函数

$$\zeta(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x}, \quad \zeta'(x) = -\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n^x}, \quad \zeta''(x) = \dots, \quad x \in (1, +\infty)$$

例2: $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^2}$, $x \in (-\infty, +\infty)$

逐项求导后的级数 $(0, 2\pi)$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{\sin nx}{n^2} \right]' = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n} \text{ 在 } [\delta, 2\pi - \delta] \text{ 上一致收敛 } (\delta > 0 \text{ 充分小})$$

所以 $f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n} \in C(0, 2\pi)$, $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^2} \in C^1(0, 2\pi)$

注: 易知 $f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n}$ 除了 $x = 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$ 外处处成立 $\square$

第4-1课：函数项级数：和函数性质

例3: 求级数的和 $\sum_{n=1}^{\infty} ne^{-nx} = xe^{-x} + 2xe^{-2x} + 3xe^{-3x} + \dots, x > 0$

解: 观察级数 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-nx}, x > 0$

逐项求导后得 $\sum_{n=1}^{\infty} (e^{-nx})' = -\sum_{n=1}^{\infty} ne^{-nx}$ (比较上次课例4)

利用W-判别法可知, 该级数在 $[\delta, +\infty)$ 上一致收敛

所以 $f'(x) = -\sum_{n=1}^{\infty} ne^{-nx}, x \geq \delta > 0$

另一方面 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-nx} = e^{-x} + e^{-2x} + e^{-3x} + \dots = \frac{e^{-x}}{1 - e^{-x}}$

因此 $f'(x) = \left(\frac{e^{-x}}{1 - e^{-x}} \right)' = \frac{-e^{-x}}{(1 - e^{-x})^2}, \sum_{n=1}^{\infty} ne^{-nx} = \frac{e^{-x}}{(e^{-x} - 1)^2} \quad \square$

第4-2课：幂级数及其收敛域

幂级数: 一类特殊的函数项级数

幂级数:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + a_3(x - x_0)^3 + \dots$$

其中 $\{a_n\}$ 称为系数数列, $x_0 \in \mathbb{R}$ 固定, $x \in \mathbb{R}$ 为自变量。

注: 经常可以取 $x_0 = 0$ (自变量平移 $y = x - x_0$)

回忆收敛点集:

$$I = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n \text{ 收敛} \right\}$$

第4-2课：幂级数及其收敛域

实例: 用D'Alembert方法计算下面幂级数的收敛点集

$$1) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{n+1}: \left| \frac{(x-1)^{n+1}}{n+2} / \frac{(x-1)^n}{n+1} \right| = \frac{n+1}{n+2} |x-1| \rightarrow |x-1| \quad (n \rightarrow \infty)$$

由此易见级数仅当 $0 \leq x < 2$ 时收敛, 收敛点集 $I = [0, 2)$

$$2) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{n!} x^n: \left| \frac{\sqrt{n+1}}{(n+1)!} x^{n+1} / \frac{\sqrt{n}}{n!} x^n \right| = \frac{\sqrt{n+1}}{(n+1)\sqrt{n}} |x| \rightarrow 0 \quad |x| < 1$$

这说明级数处处收敛, 收敛点集 $I = (-\infty, +\infty)$

$$3) \sum_{n=0}^{\infty} n!(x+5)^n: \left| \frac{(n+1)!(x+5)^{n+1}}{n!(x+5)^n} \right| = (n+1)|x+5| \rightarrow +\infty, \text{ 除非 } x = -5$$

易见级数仅在一个单点集收敛 $I = \{-5\}$

第4-2课：幂级数及其收敛域

Abel 引理

考虑幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$

(1) 如果在 $x=x_1$ 幂级数收敛, 则

对于所有 $|x-x_0| < |x_1-x_0|$, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ 绝对收敛;

(2) 如果在 $x=x_2$ 幂级数发散, 则

对于所有 $|x-x_0| > |x_2-x_0|$, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ 发散.

第4-2课：幂级数及其收敛域

推论 (收敛点集的对称区间结构)

幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ 的收敛点集 I 只有以下三种情况:

➤ $I = \{x_0\}$: 级数仅在一点收敛;

➤ $I = \mathbf{R}$: 级数处处收敛;

➤ $\exists R > 0$: 幂级数 $|x-x_0| > R$ 时发散, $|x-x_0| < R$ 时收敛

注: 最后一种情况当 $x = x_0 \pm R$ 时需要具体分析.

第4-2课：幂级数及其收敛域

Abel引理的证明: 只须证(1)——显然(1) $\Leftrightarrow$ (2):

已知级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x_1-x_0)^n$ 收敛, 不妨令 $x_1 \neq x_0$

取 $|x-x_0| < |x_1-x_0|$, 考察

$$|a_n(x-x_0)^n| = |a_n(x_1-x_0)^n| \cdot \left| \frac{(x-x_0)^n}{(x_1-x_0)^n} \right| \leq |a_n(x_1-x_0)^n| \cdot \left| \frac{x-x_0}{x_1-x_0} \right|^n$$

收敛级数通项趋于0, 所以 $\exists M > 0, \forall n, |a_n(x_1-x_0)^n| \leq M$,

$$|a_n(x-x_0)^n| \leq M \cdot h^n, \quad h = \left| \frac{x-x_0}{x_1-x_0} \right| < 1$$

应用比较判别法即得 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ 绝对收敛

第4-3课：幂级数的收敛半径

回忆推论 (收敛点集的对称区间结构)

幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ 的收敛点集 I 只有以下三种情况:

➤ $I = \{x_0\}$: 级数仅在一点收敛;

➤ $I = \mathbf{R}$: 级数处处收敛;

➤ $\exists R > 0$: 幂级数 $|x-x_0| > R$ 时发散, $|x-x_0| < R$ 时收敛

注: 最后一种情况当 $x = x_0 \pm R$ 时需要具体分析.

第4-3课：幂级数的收敛半径

收敛半径 (幂级数的收敛区间表示)

综上, 三种情况统一表示为 $\exists R \in [0, +\infty]$ ——收敛半径

✓ 幂级数 $|x-x_0| > R$ 时发散, $|x-x_0| < R$ 时收敛

特别约定:

✓ $R=0 \Leftrightarrow I = \{x_0\}$ —— 幂级数仅在一点收敛;

✓ $R=+\infty \Leftrightarrow I = \mathbf{R}$ —— 幂级数处处收敛.

第4-3课：幂级数的收敛半径

收敛半径的计算

法1: 考察幂级数通项的根式极限

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n(x-x_0)^n|} = \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} |x-x_0|$$

应用Cauchy根式判别法.....

法2: 考察幂级数通项的前后项比

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}(x-x_0)^{n+1}}{a_n(x-x_0)^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| |x-x_0|$$

应用D'Alembert比值判别法.....

第4-3课：幂级数的收敛半径

■ 收敛半径的计算

(1) 设 $\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \rho$, 则 $R = \frac{1}{\rho} \begin{cases} \rho = 0 \Leftrightarrow R = +\infty, \\ \rho = +\infty \Leftrightarrow R = 0. \end{cases}$

(2) 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \rho$, 则 $R = \frac{1}{\rho}$ (同上理解)

注: 上极限总是存在——(1) 永远有效(理论上);

但极限不一定存在——(2) 有时失效。

第4-3课：幂级数的收敛半径

■ 回忆前面实例:

1) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{n+1}$: $a_n = \frac{1}{n+1}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n+2} = 1$, $R = 1$
级数 $|x-1| < 1$ 时收敛, $|x-1| > 1$ 时发散。

2) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{n!} x^n$: $a_n = \frac{\sqrt{n}}{n!}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \sqrt{\frac{n}{n+1}} = 0$, $R = +\infty$
级数处处收敛。

3) $\sum_{n=0}^{\infty} n!(x+5)^n$: $a_n = n!$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} (n+1) = +\infty$, $R = 0$
级数仅在一点收敛。

第4-3课：幂级数的收敛半径

■ 更多实例:

4) $\sum_{n=0}^{\infty} x^{2n} = 1 + x^2 + x^4 + x^6 + \dots$

注意 $a_n = 1$ 或 0 , $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$ 不存在

但 $\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1} = 1$, $R = 1$

也即级数 $|x| < 1$ 时收敛, $|x| > 1$ 时发散。

$\sum a^n$
按 $\rho |x-x_0| > 1$
 $|x-x_0| > \frac{1}{\rho} = R$
按 $\rho |x-x_0| < 1$
 $|x-x_0| < \frac{1}{\rho} = R$

第4-4课：幂级数的光滑性

■ 收敛半径分析

(1) 给定幂级数: $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$

(2) 逐项求导后: $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x-x_0)^{n-1}$

(3) 逐项积分后: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} (x-x_0)^{n+1}$

■ 收敛半径

(1) $\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \rho$

(2) $\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|(n+1)a_{n+1}|} = \rho$

(3) $\limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left| \frac{a_{n+1}}{n+1} \right|} = \rho$

$R = \frac{1}{\rho}$ 不变

第4-4课：幂级数的光滑性

■ 内闭一致收敛

设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$ 的收敛半径为 $R > 0$, 在 $|x-x_0| < R$ 收敛

$\forall r \in (0, R)$ 幂级数在 $|x-x_0| \leq r$ 上一致收敛。 证明: 见§7

■ 幂级数的光滑性

设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$ 的收敛半径为 $R > 0$, 则

其和函数在 $|x-x_0| < R$ 内有任意阶导数, 换言之

幂级数可以逐项求导、逐项积分, 且收敛半径不变。

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x-x_0)^{n-1}, \quad S(x) = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{n(n-1)}{2} a_n (x-x_0)^{n-2} \dots$$

第4-4课：幂级数的光滑性

■ 实例:

4) $\sum_{n=0}^{\infty} x^{2n} = 1 + x^2 + x^4 + x^6 + \dots$, $|x| < R = 1$

易知和函数 $\frac{1}{1-x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} x^{2n}$, $|x| < 1$

逐项求导得 $\frac{2x}{(1-x^2)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (x^{2n})' = \sum_{n=1}^{\infty} 2nx^{2n-1}$, $|x| < 1$

5) $\frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}$, $|x| < 1$

逐项积分得

$$\arctan x = \int_0^x \frac{dt}{1+t^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \int_0^x t^{2n} dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1}, \quad |x| < 1$$

第4课：2020年2月28日

■ 预习（下次课内容）：

第10.5节 光滑函数的幂级数展开

第12.1节 周期函数及其Fourier级数

■ 作业（本次课）：

练习题10.3: 1, 2, 3, 4, 6*. 问题10.3: 7*.

练习题10.4: 1, 2, 3(1,2*,3), 4(1-2,3*), 5(3)*.